

V010 旁心

二级结论

结论：三角形的旁心结论设 O 为 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的旁心（即内角 $\angle A$ 平分线与外角 $\angle B, \angle C$ 平分线的交点），角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c ，则：

- 基准等式： $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$ ；
- 任意点表示：对于平面内任意一点 M ，有 $\vec{MO} = \frac{-a\vec{MA} + b\vec{MB} + c\vec{MC}}{-a+b+c}$ ；
- 单位向量表示：向量 $\vec{v} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right)$ 指向旁心 O 所在直线。

理解说明

深度解读：旁心与内心的系数关系

- 符号规律：对比内心的基准等式 $a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \vec{0}$ ， $\angle A$ 的旁心只需将对应顶点 A 的系数 a 变为 $-a$ 。
- 几何直观：内心在三角形内部，系数均为正（类似质量中心）；而旁心在三角形外部且相对于顶点 A 处于“推开”的位置，故 A 前的系数取负值。
- 位置对应： $\triangle ABC$ 共有三个旁心。若为 $\angle B$ 的旁心，则系数变为 $a, -b, c$ 。

证明

旁心基准等式的证明（奔驰定理推广）：

- 设 O 为 $\angle A$ 的旁心，由奔驰定理的面积权重公式： $S_{\triangle BOC} \cdot \vec{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \vec{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \vec{OC} = \vec{0}$ 。
- 注意点 O 在 $\triangle ABC$ 外部，且与顶点 A 位于直线 BC 的异侧，此时 $S_{\triangle BOC}$ 需取有向面积的负值。
- 设旁切圆半径为 r_a ，则： $S_{\triangle AOC} = \frac{1}{2}br_a$ ， $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}cr_a$ 。 $S_{\triangle BOC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle ABC}$ 。
- 经几何推导，其面积比满足 $|S_{\triangle BOC}| : |S_{\triangle AOC}| : |S_{\triangle AOB}| = a : b : c$ 。
- 考虑到有向面积符号，对应系数比例为 $-a : b : c$ 。
- 故 $-a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \vec{0}$ 成立。

典型例题

典型例题：已知 O 满足 $5\vec{OA} = 3\vec{OB} + 4\vec{OC}$ ，若 $\triangle ABC$ 的边长 $AB = 4, AC = 3$ ，则 O 是 $\triangle ABC$ 的（ ）。A. 重心 B. 内心 C. $\angle A$ 的旁心 D. 垂心

解析：1. 原式整理为 $-5\vec{OA} + 3\vec{OB} + 4\vec{OC} = \vec{0}$ 。2. 观察系数比为 $-5 : 3 : 4$ 。3. 给定边长 $a = BC, b = 3, c = 4$ 。若 O 为 $\angle A$ 旁心，则系数应满足 $-a : b : c = -a : 3 : 4$ 。4. 在直角三角形中 ($3^2 + 4^2 = 5^2$)，若 $a = 5$ ，则正好匹配旁心结论。5. 结论：选 C。

易错提醒

- 系数正负：很多同学会将 $-a\vec{OA}$ 记错位置。记住：哪个角的旁心，哪个顶点系数就变负。
- 分母求和：在任意点表示公式中，分母是系数的代数和 $-a + b + c$ ，由于三角形两边之和大于第三边，这个分母永远不为 0。
- 单位向量混淆： $\frac{\vec{AB}}{c} + \frac{\vec{AC}}{b}$ 指向的是内心和旁心共有的这条角平分线射线。

结论小结

总结：旁心是内心的“镜像”。内心是 (a, b, c) ，旁心是 $(-a, b, c)$ （针对 A 旁心）。掌握了奔驰定理的面积比，就能统一理解从重心到旁心的所有等式。